

I Examen Parcial

Instrucciones: Esta es una prueba de desarrollo, por tanto debe justificar su respuesta, para ello escriba el procedimiento completo a la solución de cada ejercicio. No se aceptan reclamos sobre exámenes resueltos con lápiz o que presenten alguna alteración. No se permite el uso de hojas adicionales y de calculadora programable. Por favor apague el celular.

1. Determine los valores de las constantes b y c de manera que $y = x^2 \cdot e^x$ sea solución de la ecuación diferencial:

$$y'' + b \cdot y' + y = c \cdot e^x$$

(4 puntos)

2. Para la ecuación diferencial:

$$y' = \frac{1}{x} + \sqrt{y - \ln x}$$

- a) Determine y grafique la mayor región del plano xy en donde el teorema de existencia y unicidad garantiza solución única.

(3 puntos)

- b) Determine la solución general (Sugerencia: haga $u^2 = y - \ln x$).

(3 puntos)

- c) Encuentre una solución singular.

(1 punto)

3. Resuelva el siguiente problema de valor inicial:

$$\begin{cases} y'' + 2y' = 0 \\ y(0) = 1, y'(0) = 4 \end{cases}$$

(4 puntos)

4. Resuelva la ecuación diferencial homogénea dada por:

$$y \frac{dx}{dy} = x + y \cdot e^{-2\frac{x}{y}}$$

(4 puntos)

5. Determine una función $g(x)$ de manera que $F(x, y) = 3x \cdot y^2$, sea un factor integrante de la ecuación diferencial:

$$\left(\frac{x}{y^2} - \frac{y}{3x} \right) dx + g(x) dy = 0$$

(4 puntos)

6. Considere la ecuación diferencial dada por:

$$x \frac{dy}{dx} + y + 1 = x \cdot e^{2xy} \quad (1)$$

a) Compruebe que la sustitución $u = e^{xy}$, la transforma en la ecuación diferencial de variable u , siguiente:

$$u' + u = x u^3$$

(2 puntos)

b) Use a) para determinar la solución general de la ecuación (1).

(4 puntos)

7. Un tanque contiene inicialmente 50 galones de una solución salina con 25 libras de sal. A partir de $t = 0$, se vierte otra solución que contiene α libras de sal por galón, a una razón de 2 gal/min. La solución, bien agitada, sale del tanque a la misma razón. Si la razón instantánea de cambio de la cantidad de sal respecto al tiempo en $t = 0$ es de 1 lb/min, determine:

a) La cantidad de sal en cualquier instante t .

(4 puntos)

b) La cantidad aproximada de sal a los 5 minutos.

(1 punto)